

Exercícios Práticos

Padrões de Projeto (Design Patterns) em Java

Factory Method e Abstract Factory

Exercício 1: Sistema de Emissão de Apólices

Contexto de negócio

Uma seguradora de médio porte decidiu substituir a rotina de emissão de apólices, hoje resolvida por uma sequência de estruturas condicionais que cresce a cada produto novo lançado. A área de tecnologia recebeu da diretoria comercial a especificação de quatro linhas de produto (Automóvel, Residencial, Vida e Viagem) e um requisito recorrente nas revisões de arquitetura: a inclusão de uma quinta linha de produto, já em estudo pelo time comercial, não pode exigir alteração de nenhuma classe em produção, apenas a adição de classes novas.

A especificação a seguir descreve as regras de cálculo de prêmio, as validações obrigatórias de cobertura e a documentação exigida para cada linha de produto.

Especificação funcional

- **RF01 (Apólice Auto)** — o prêmio mensal corresponde a 8% do valor de tabela FIPE do veículo, dividido por 12. Se o condutor tiver menos de 25 anos, aplica-se um acréscimo de 30% sobre o prêmio anual; se o tempo de habilitação for inferior a 2 anos, aplica-se um acréscimo adicional de 20%. A apólice exige cobertura contratada contra terceiros de, no mínimo, R\$ 50.000,00; caso contrário, a contratação deve ser rejeitada. Documentos exigidos: CNH, CRLV e comprovante de residência.
- **RF02 (Apólice Residencial)** — o prêmio mensal corresponde a 1,5% do valor do imóvel ao ano, dividido por 12. Imóveis classificados como alto padrão recebem acréscimo de 25% sobre o prêmio anual. A contratação exige a apresentação de escritura ou contrato de locação; sem esse documento, a contratação deve ser rejeitada. Documentos exigidos: escritura ou contrato de locação e comprovante de residência.
- **RF03 (Apólice Vida)** — o prêmio mensal é calculado por $(\text{idade do segurado} \times 12) + (\text{capital segurado} \times 0,002)$. Segurados fumantes recebem acréscimo de 50% sobre o prêmio. Contratações com capital segurado acima de R\$ 500.000,00 exigem atestado médico; sem esse documento, a contratação deve ser rejeitada. Documentos exigidos: documento de identidade, CPF e, quando aplicável, atestado médico.
- **RF04 (Apólice Viagem)** — o prêmio é calculado por $(\text{dias de viagem} \times \text{R\$ } 15,00)$, acrescido de R\$ 100,00 quando o destino for internacional. Viagens internacionais exigem cobertura de assistência médica contratada de, no mínimo, US\$ 30.000,00 e apresentação de passaporte; a

ausência de qualquer um dos dois deve rejeitar a contratação. Documentos exigidos: itinerário de viagem e, quando aplicável, passaporte.

Requisitos não funcionais

- **RNF01** — novas linhas de produto devem poder ser adicionadas ao sistema sem alteração de nenhuma classe já existente (princípio do aberto/fechado).
- **RNF02** — toda apólice emitida recebe um número único, prefixado conforme o tipo (AUTO-, RES-, VID-, VIA-).
- **RNF03** — o sistema deve gerar, para toda contratação bem-sucedida, um resumo textual padronizado contendo número da apólice, segurado, data de emissão, prêmio calculado e documentos exigidos.

Tarefa

Implemente o sistema descrito utilizando explicitamente o padrão de projeto Factory Method (GoF), respeitando a seguinte estrutura:

- uma classe abstrata de produto que declare os métodos comuns a toda apólice (cálculo de prêmio, validação de cobertura, listagem de documentos e geração de resumo), com uma subclasse concreta para cada linha de produto;
- uma classe abstrata de criador que declare o método fábrica (abstrato) responsável por instanciar o produto, além de um método concreto e final que processe a contratação usando apenas a abstração do produto retornado pelo método fábrica;
- uma subclasse concreta de criador para cada linha de produto, cada uma sobrescrevendo o método fábrica para retornar a apólice correspondente;
- uma classe cliente que selecione o criador adequado a partir do tipo de apólice solicitado e nunca instancie diretamente uma classe concreta de produto.

Entregáveis

1. diagrama de classes UML completo, mostrando a hierarquia de produtos, a hierarquia de criadores, a relação entre o método fábrica e o produto criado, e a classe cliente;
2. implementação Java completa e compilável, incluindo uma classe de teste (main) que emita ao menos uma apólice de cada linha de produto e imprima o resumo gerado para cada uma.

Critérios de avaliação

- aplicação correta do Factory Method, com o método fábrica isolado nas subclasses de criador e o algoritmo de processamento centralizado na superclasse;
- implementação fiel das regras de cálculo de prêmio e das validações de RF01 a RF04, incluindo a rejeição de contratações que não atendam aos mínimos exigidos;
- ausência de estruturas condicionais que decidam o tipo de produto dentro da classe cliente ou dentro da superclasse de criador;
- aderência do diagrama de classes à implementação entregue.

Exercício 2 : Checkout Internacional de Marketplace

Nível de dificuldade: moderado.

Contexto de negócio

Um marketplace brasileiro está expandindo suas operações para os Estados Unidos e para a Alemanha. Ao finalizar um pedido, o sistema de checkout precisa gerar três artefatos: o documento fiscal, o processamento do pagamento e a etiqueta de envio. Após um incidente registrado durante o piloto da expansão, a equipe de compliance impôs uma exigência explícita: os três artefatos de um mesmo pedido precisam pertencer sempre ao mesmo país de destino, porque a combinação de formatos de países diferentes (por exemplo, uma nota fiscal eletrônica brasileira associada a uma etiqueta de envio americana) gerou rejeição alfandegária e retrabalho manual da operação.

Especificação funcional

- **RF01 (Brasil)** : o documento fiscal é uma nota fiscal eletrônica, com CFOP 5.102 para operações dentro do estado e 6.102 para operações interestaduais, ICMS de 18% (ou 12% em operações interestaduais) e chave de acesso simulada de 44 dígitos. O pagamento é processado via Pix, com desconto de 5%, ou via boleto, com compensação em 3 dias úteis. A etiqueta de envio é gerada pelos Correios, com CEP no formato 00000-000.
- **RF02 (Estados Unidos)** : o documento fiscal é uma sales invoice, com sales tax calculada conforme o estado de destino (Califórnia 7,25%, Texas 6,25%, Oregon isento) e identificação do vendedor por EIN. O pagamento é processado por cartão de crédito, com verificação AVS. A etiqueta de envio é gerada pela USPS, no formato ZIP+4.
- **RF03 (Alemanha)**: o documento fiscal é uma VAT invoice, com Umsatzsteuer de 19% (ou 7% para produtos essenciais) e VAT-ID do vendedor. O pagamento é processado por SEPA Direct Debit. A etiqueta de envio é gerada pela Deutsche Post, no formato PLZ de 5 dígitos.

Requisitos não funcionais

- **RNF01**: a adição de um novo país de operação não pode exigir alteração da lógica de checkout já existente, apenas a inclusão de novas classes.
- **RNF02**: a classe responsável por finalizar o pedido não pode conter estruturas condicionais que decidam, país a país, qual documento fiscal, processador de pagamento ou etiqueta de envio utilizar; ela deve depender apenas de abstrações.
- **RNF03**: o relatório final do pedido deve exibir os três artefatos gerados em um formato padronizado, independentemente do país de destino.

Tarefa

Projete e implemente uma solução orientada a objetos que satisfaça a especificação acima e que impeça, pela própria estrutura das classes, que artefatos de países diferentes sejam combinados em um mesmo pedido. Identifique, a partir dos requisitos, qual padrão de projeto da família GoF resolve esse problema e utilize-o na implementação.

Entregáveis

3. diagrama de classes UML completo da solução adotada, incluindo as interfaces de produto, as classes concretas por país e o componente responsável por selecioná-las;
4. implementação Java completa e compilável, incluindo uma classe de teste (main) que finalize um pedido para cada um dos três países e imprima o relatório gerado.

Critérios de avaliação

- identificação do padrão de projeto adequado ao problema a partir da especificação, sem que o nome do padrão tenha sido informado no enunciado;
- garantia estrutural de que os três artefatos de um pedido pertencem sempre ao mesmo país (nenhuma combinação inválida deve ser possível de se escrever no código cliente sem alterar a fábrica utilizada);
- implementação fiel das regras de cálculo de RF01 a RF03;
- facilidade de extensão para um quarto país, avaliada pela quantidade de classes existentes que precisariam ser alteradas.

Referências

GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Boston: Addison-Wesley, 1994.

FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. Head First Design Patterns: A Brain-Friendly Guide. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

REFACTORING.GURU. Factory Method. Disponível em: <https://refactoring.guru/design-patterns/factory-method>. Acesso em: 2026.

REFACTORING.GURU. Abstract Factory. Disponível em: <https://refactoring.guru/design-patterns/abstract-factory>. Acesso em: 2026.